Modelo de equilibrio general computable de doce sectores para la evaluación de políticas tributarias

Departamento de Estudios Económicos y Tributarios, SII

Julio 2026

Resumen ejecutivo

Este documento desarrolla un modelo de equilibrio general computable estático y determinístico de doce sectores para Chile, calibrado con una matriz de contabilidad social de 2023. Su objetivo es evaluar los efectos macroeconómicos y recaudatorios de cambios tributarios específicos. El modelo incorpora un hogar representativo, doce sectores productivos, trece bienes, un gobierno, firmas, un sector externo y un bloque de ahorro–inversión. Asimismo, utiliza mecanismos CET y Armington para representar la asignación entre ventas domésticas, exportaciones e importaciones.

Los resultados muestran que las tres políticas tributarias evaluadas generan efectos agregados diferenciados y operan mediante distintos mecanismos de transmisión. Un aumento de un punto porcentual en la tasa del IVA —equivalente a pasar de 19% a 20%— reduce el PIB real en 0.6068%, el consumo real en 0.7090% y la inversión real en 0.3722%. A su vez, la tasa de desempleo aumenta entre 2.1196 y 2.5102 puntos porcentuales, según el tipo de trabajo. La descomposición fiscal arroja un efecto conjunto de tasa y base de 0.3238 puntos del PIB inicial. Sin embargo, la variación nominal observada de la recaudación total alcanza solo 0.0076 puntos del PIB, debido a un efecto precio de -0.3163 puntos.

Por su parte, un aumento de 10% en el impuesto a la renta de personas reduce el PIB real en 0.3889%, el consumo real en 0.5258% y la inversión real en 0.1676%. La tasa de desempleo se incrementa entre 0.7706 y 0.8915 puntos porcentuales, según el tipo de trabajo. En este caso, el efecto conjunto de tasa y base eleva la recaudación en 0.1264 puntos del PIB inicial, mientras que la variación nominal observada es de 0.0147 puntos, debido a un efecto precio de -0.1118 puntos.

En contraste, una disminución de un punto porcentual en la tasa del impuesto de primera categoría (IDPC) eleva el PIB real en 0.1454%, el consumo real en 0.0975% y la inversión real en 0.3792%. También reduce la tasa de desempleo entre 0.2800 y 0.3411 puntos porcentuales, según el tipo de trabajo, aunque deteriora el saldo comercial. El efecto conjunto de tasa y base reduce la recaudación en 0.1408 puntos del PIB inicial; la variación nominal observada es de -0.1000 puntos, debido a un efecto precio positivo de 0.0408 puntos.

1 Introducción

Este documento presenta un modelo de equilibrio general computable (MEGC) estático y determinístico, orientado a evaluar el efecto de distintas medidas tributarias.

El modelo considera:

- Un hogar representativo.
- Doce sectores productivos: agropecuario-silvícola y pesca; minería; industria manufacturera; electricidad, gas, agua y gestión de desechos; construcción; comercio, hoteles y restaurantes; transporte, comunicaciones y servicios de información; intermediación financiera; servicios inmobiliarios y de vivienda; servicios empresariales; servicios personales; y administración pública.
- Trece tipos de bienes: productos agropecuarios, silvícolas y pesqueros; minerales; productos manufacturados; electricidad, gas, agua y gestión de desechos; construcción; servicios de comercio, hoteles y restaurantes; servicios de transporte, comunicaciones e información; servicios financieros; servicios inmobiliarios y de vivienda; servicios empresariales; servicios personales; servicios de la administración pública; y otros bienes y servicios.
- Un gobierno.
- Firmas.
- Un sector externo.
- Un bloque de ahorro–inversión.
- Un tipo de capital.
- Tres tipos de mano de obra (calificación baja, media y alta).

La calibración se realiza mediante el paquete `gEcon` para R[1] y una matriz de contabilidad social (SAM) construida para Chile en 2023 a partir de la matriz insumo-producto más reciente disponible. Para su elaboración se adapta la metodología de compilación matricial propuesta por Venegas (2013).

La literatura que enmarca este estudio comprende tres dimensiones. La primera corresponde a los fundamentos teóricos del equilibrio general y su aplicación empírica al análisis de políticas públicas [1, 6, 4]. La segunda recoge la tradición de modelos aplicados calibrados con matrices de contabilidad social [5, 3], que permite representar de manera coherente los flujos entre hogares, firmas y gobierno. La tercera comprende la evidencia metodológica sobre evaluación tributaria mediante MEGC [2], que orienta la interpretación de los efectos sobre la recaudación, el bienestar y la composición de la demanda agregada.

[1] `http://gecon.r-forge.r-project.org/index.html`

El resto del documento se organiza de la siguiente manera. Primero, se presenta la matriz de contabilidad social utilizada para calibrar el modelo y se describen las principales cuentas de la economía. Luego, se desarrollan los distintos bloques del MEGC —hogares, producción, firmas, gobierno, sector externo y ahorro–inversión—, junto con el cierre macroeconómico adoptado. A continuación, se explica la metodología empleada para evaluar el impacto de las medidas tributarias simuladas. Posteriormente, se presentan los resultados de las simulaciones. Por último, se sintetizan los principales hallazgos y se plantean posibles extensiones del ejercicio.

2 Matriz de Contabilidad Social (SAM) de Chile

Esta sección presenta los datos utilizados para calibrar el modelo, que representan la economía chilena en 2023. En la matriz, cada columna registra los gastos de una cuenta y cada fila, sus ingresos. En equilibrio, la suma de cada columna debe coincidir con la de la fila correspondiente.

De acuerdo con la clasificación del Banco Central, la economía comprende trece bienes: productos agropecuarios, silvícolas y pesqueros; minerales; productos manufacturados; electricidad, gas, agua y gestión de desechos; construcción; servicios de comercio, hoteles y restaurantes; servicios de transporte, comunicaciones e información; servicios financieros; servicios inmobiliarios y de vivienda; servicios empresariales; servicios personales; servicios de la administración pública; y otros bienes y servicios. Estos bienes son producidos por doce sectores: agropecuario-silvícola y pesca; minería; industria manufacturera; electricidad, gas, agua y gestión de desechos; construcción; comercio, hoteles y restaurantes; transporte, comunicaciones y servicios de información; intermediación financiera; servicios inmobiliarios y de vivienda; servicios empresariales; servicios personales; y administración pública. Cada sector utiliza trabajo, capital e insumos intermedios, además de pagar impuestos a la producción.

La producción sectorial se obtuvo de la matriz de producción a precios básicos, incorporando el margen de comercio en la actividad de servicios. Los insumos se construyeron a partir del cuadro de utilización intermedia total a precios de usuario, mientras que el trabajo, el capital y los impuestos a la producción se obtuvieron del cuadrante de valor agregado.

El trabajo se clasificó en tres niveles de calificación —baja, media y alta— a partir de la distribución de remuneraciones por sector económico de la encuesta CASEN 2022. La categoría de baja calificación comprende a las personas con educación básica completa o inferior; la de calificación media, a quienes alcanzaron como máximo la educación media completa; y la de alta calificación, a quienes poseen educación superior completa o incompleta.

La oferta disponible de cada bien se compone de la producción doméstica, las importaciones provenientes del resto del mundo (ROW), el IVA y los aranceles. Esta oferta se destina a demanda intermedia, consumo de los hogares y del gobierno, exportaciones e inversión. Esta última se desagrega entre inversión propiamente tal (S-I) y variación de existencias.

Los impuestos específicos, el IVA, los aranceles y las importaciones se obtuvieron del cuadro de oferta total. Por su parte, los insumos intermedios se tomaron del cuadro de utilización intermedia total a precios de usuario, mientras que el consumo de los hogares y del gobierno, las exportaciones,

la inversión y la variación de existencias se obtuvieron del cuadro de utilización final total a precios de usuario.

Los hogares obtienen su ingreso disponible a partir de las remuneraciones de los tres tipos de trabajo, las rentas del capital, las transferencias provenientes de las empresas y del gobierno, y las prestaciones sociales. Este ingreso se destina al consumo, el ahorro, el pago de contribuciones sociales y el impuesto a la renta.

La totalidad de los ingresos laborales se asigna a los hogares. Los ingresos de capital corresponden a las rentas de la producción de los hogares, netas de las remuneraciones al trabajo. Las transferencias gubernamentales provienen de las transferencias sociales en especie; las prestaciones sociales corresponden a las efectuadas por empresas y gobierno; y las transferencias empresariales se determinan residualmente para cuadrar la cuenta. El gasto en bienes se obtiene del cuadro de utilización final total a precios de usuario. Las contribuciones sociales se aproximan mediante el ahorro previsional; el impuesto a la renta, mediante los impuestos netos de subvenciones; y el ahorro, mediante la formación bruta de capital.

Las empresas perciben rentas del capital y contribuciones sociales, que destinan a transferencias a los hogares, prestaciones sociales, ahorro y pago de impuestos a la renta. Cabe destacar que el impuesto corporativo se modela como un gravamen sobre la renta del capital a nivel institucional (firmas), y no como una cuña directa sobre el costo de uso del capital en las decisiones productivas sectoriales. Por tanto, sus efectos se transmiten principalmente a través del ahorro empresarial y la inversión, más que mediante cambios directos en la demanda de factores.

Los retornos al capital de las empresas se obtienen de las rentas de la producción y de la propiedad neta registradas en las tablas de operaciones no financieras de las sociedades financieras y no financieras, más un ajuste destinado a cuadrar las cuentas. Los dividendos distribuidos a los hogares y al gobierno también se determinan mediante un ajuste. Las prestaciones sociales se aproximan mediante la variación neta de los fondos de pensiones registrada en las operaciones no financieras, neta de impuestos sobre subvenciones. Por su parte, el ahorro empresarial se obtiene de la formación bruta de capital de las empresas financieras y no financieras.

El gobierno gasta en bienes y servicios, así como en ahorro, transferencias a los hogares y prestaciones sociales. Sus ingresos provienen de las rentas del capital, las contribuciones sociales, los impuestos a la renta, el IVA, los impuestos a la producción, los impuestos específicos sobre productos y los aranceles. En la clasificación utilizada para Chile, los impuestos a la producción agrupan tributos asociados al proceso productivo y al uso de activos o permisos —como timbres y estampillas, contribuciones de bienes raíces, permisos de circulación, patentes y derechos municipales y no municipales, e impuestos a los juegos de azar, casinos e hipódromos, entre otros—. En cambio, los impuestos específicos sobre productos corresponden a gravámenes aplicados por unidad de bien o como porcentaje de su valor de venta. Dentro de estos últimos destacan los impuestos de la Ley de Alcoholes y los impuestos específicos a combustibles, tabaco y fuentes móviles.

El resto del mundo percibe ingresos por las importaciones, las remuneraciones del trabajo extranjero y las rentas del capital que posee. Estos recursos se destinan al pago de las exportaciones de la economía, al ahorro externo y a las remuneraciones del capital doméstico situado en el extranjero. En esta representación, el ahorro externo corresponde al financiamiento neto proveniente del resto del mundo y es consistente con la diferencia entre la inversión y el ahorro doméstico. Su registro en

la matriz sigue la convención contable de la SAM y puede reflejarse indirectamente en las cuentas de capital y propiedad.

La Tabla 1 presenta una versión resumida de la SAM utilizada en la calibración, agregada a un sector productivo, un producto y un tipo de trabajo. Las celdas se reportan con un decimal y las posiciones sin flujo observado se muestran como 0.0.

Table 1: Matriz de Contabilidad Social resumida de Chile, 2023

Cuenta	Act	prod	Trabajo	Capital	Hogares	Empresas	Gobierno	Cont_soc	Pres_soc	Imp_dir	Imp_prod	Imptos_Espec	IVA	Arancel	row	S-I	Var_Exis	Total
Act	0.0	498537.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	498537.6
prod	245058.5	0.0	0.0	0.0	170627.0	0.0	43183.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86815.4	68824.6	-3002.6	611506.5
Trabajo	114601.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114601.6
Capital	134717.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134717.9
Hogares	0.0	0.0	114601.6	29078.5	0.0	34181.8	2292.6	0.0	20407.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200562.4
Empresas	0.0	0.0	0.0	102970.9	0.0	0.0	0.0	15585.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118556.7
Gobierno	0.0	0.0	0.0	2668.6	0.0	8772.7	0.0	0.0	0.0	18540.9	4159.7	2743.9	24332.0	1541.6	0.0	0.0	0.0	62759.4
Cont_soc	0.0	0.0	0.0	0.0	15585.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15585.8
Pres_soc	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9387.2	11020.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20407.9
Imp_dir	0.0	0.0	0.0	0.0	5106.7	13434.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18540.9
Imp_prod	4159.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4159.7
Imptos_Espec	0.0	2743.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2743.9
IVA	0.0	24332.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24332.0
Arancel	0.0	1541.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1541.6
row	0.0	84351.4	0.0	0.0	0.0	2464.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86815.4
S-I	0.0	0.0	0.0	0.0	9242.8	50316.8	6262.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65822.0
Var_Exis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3002.6	0.0	-3002.6
Total	498537.6	611506.5	114601.6	134717.9	200562.4	118556.7	62759.4	15585.8	20407.9	18540.9	4159.7	2743.9	24332.0	1541.6	86815.4	65822.0	-3002.6	0.0

3 Componentes del modelo

Esta sección describe los bloques que conforman la economía del modelo. La producción de los doce sectores se distribuye entre ventas domésticas y exportaciones mediante una función CET, mientras que la absorción interna se construye mediante un agregado Armington de bienes domésticos e importados. Los conjuntos de sectores, productos y bienes consumidos por el hogar se definen a continuación:

$$\begin{aligned}\text{SEC} = \{&\text{ActAgri}, \text{ActMin}, \text{ActManu}, \text{ActElectAguaGas},\\ &\text{ActConst}, \text{ActComHotRest}, \text{ActTransComuInf}, \text{ActIntFin},\\ &\text{ActServEmp}, \text{ActServPers}, \text{ActAdmPub}\}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PRODS} = \{&\text{ProdAgri}, \text{ProdMin}, \text{ProdManu}, \text{ProdElectAguaGas},\\ &\text{ProdConst}, \text{ProdComHotRest}, \text{ProdTransComuInf}, \text{ProdIntFin},\\ &\text{ProdInmoViv}, \text{ProdServEmp}, \text{ProdServPers}, \text{ProdAdmPub},\\ &\text{ProdOtros}\}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PCON} = \{&\text{ProdAgri}, \text{ProdManu}, \text{ProdElectAguaGas}, \text{ProdComHotRest},\\ &\text{ProdTransComuInf}, \text{ProdIntFin}, \text{ProdInmoViv}, \text{ProdServEmp},\\ &\text{ProdServPers}, \text{ProdAdmPub}, \text{ProdOtros}\}.\end{aligned}$$

La economía también incluye un hogar representativo, un gobierno, un sector externo y un bloque de ahorro–inversión.

3.1 Bloque del consumidor

El consumidor corresponde a un hogar representativo que maximiza su utilidad mediante el consumo de los bienes compuestos incluidos en PCON. En la implementación, las demandas de productos mineros y de construcción se fijan en niveles residuales exógenos, por lo que estos bienes no ingresan directamente en la función de utilidad:

$$\max_{(D^p)_{p\in\text{PCON}}} U = \left(\sum_{p\in\text{PCON}} \alpha^p \left(D^p\right)^{\frac{\omega-1}{\omega}} \right)^{\frac{\omega}{\omega-1}}$$

Esta optimización está sujeta a las siguientes restricciones:

$$INC = \sum_{p\in\text{PCON}} p^p D^p + SAV + \text{CONT}^{\text{SOC}}$$

$$INC = BTINC - PITAX$$

$$BTINC = L^h w + K^h p^k + \mathrm{TR}^{\mathrm{EMP}} + \mathrm{TR}^{\mathrm{GOV}} + PS^h + FACTROW^K + FACTROW^L$$

$$PITAX = pit \cdot \left(K^h p^k + L^h w + \mathrm{TR}^{\mathrm{GOV}} + \mathrm{TR}^{\mathrm{EMP}} + PS^h + FACTROW^K + FACTROW^L \right)$$

En estas expresiones, D^p es la demanda del hogar por el bien compuesto p, ω se fija en 1.5 y α^p representa el parámetro de participación del bien en el consumo, calibrado para reproducir la SAM. El precio relevante para los hogares es p^p, que corresponde al precio del compuesto Armington enfrentado por los usuarios domésticos. Asimismo, SAV representa el ahorro de los hogares y $CONT^{SOC}$, las contribuciones sociales que estos pagan.

Por su parte, INC es el ingreso disponible de los hogares, $BTINC$ es el ingreso antes de impuestos y pit es la tasa efectiva del impuesto a la renta de personas. En la descomposición de $BTINC$, L^h representa la dotación de trabajo; w, el salario; K^h, la dotación de capital de los hogares; p^k, el retorno del capital; TR^{EMP} y TR^{GOV}, las transferencias provenientes de las empresas y del gobierno; y PS^h, las prestaciones sociales recibidas por los hogares. Los términos $FACTROW^K$ y $FACTROW^L$ representan, respectivamente, los ingresos de capital y de trabajo provenientes del resto del mundo. De acuerdo con la SAM utilizada, ambos se fijan en cero: $FACTROW^K = 0$ y $FACTROW^L = 0$.

En esta formulación, el vínculo con el sector externo no ingresa en el presupuesto del hogar mediante rentas residuales del comercio, sino que se internaliza en los bloques CET y Armington a través de los precios pe^p, pd^p, pm^p y p^p.

3.2 Bloque de sectores

El bloque de sectores constituye el núcleo productivo del MEGC: en cada actividad $s \in$ SEC, una firma representativa elige producción, factores e insumos para maximizar beneficios.

Debido a los ceros estructurales de la SAM, la especificación sectorial se divide según los insumos intermedios utilizados. Esta partición evita problemas numéricos al calibrar demandas de insumos cuyos flujos son exactamente nulos en la matriz.

1) Variables de decisión. Para cada sector, la firma determina V^s (nivel de actividad), K^s (capital) y la demanda de cada tipo de trabajo $L^{l,s}$, con $l \in \mathcal{L} = \{1, 2, 3\}$. La demanda de insumos intermedios $X^{p,s}$ no se elige de manera independiente, sino que queda determinada por coeficientes fijos una vez definido V^s.

2) Función objetivo. El beneficio sectorial se representa como:

$$\pi^s = V^s \left(\sum_{p \in \text{PRODS}} pz^p \, make_share^{p,s} \right) (1 - tps^s - tes^s) - K^s p^k - \sum_{l \in \mathcal{L}} w^l L^{l,s} - \sum_{p \in \mathcal{I}(s)} io^{p,s} V^s p^p$$

donde $\mathcal{I}(s)$ es el conjunto de insumos efectivamente utilizados por cada grupo sectorial e $io^{p,s}$ es el requerimiento fijo del insumo compuesto p por unidad de actividad. El primer término valora la producción al precio del productor pz^p, de manera consistente con el bloque CET. A este ingreso se restan los costos del capital, el trabajo y los insumos intermedios, valorados al precio compuesto p^p.

3) Tecnología de producción. La actividad productiva combina capital y los tres tipos de trabajo mediante una Cobb–Douglas de valor agregado:

$$V^s = \gamma^s \left(K^s\right)^{\beta_K^s} \prod_{l \in \mathcal{L}} \left(L^{l,s}\right)^{\beta_{L,l}^s}.$$

Los insumos intermedios, en cambio, siguen una estructura Leontief con coeficientes fijos proporcionales al nivel de actividad:

$$X^{p,s} = io^{p,s} V^s, \qquad p \in \mathcal{I}(s)$$

Así, el margen de sustitución dentro del bloque productivo opera entre capital y los distintos tipos de trabajo, mientras que la canasta intermedia requerida por cada sector mantiene las proporciones observadas en la SAM.

4) Identidades contables y matriz de producción.

$$YAP^{p,s} = V^s \cdot make_share^{p,s}$$

$$revenue^s = \sum_{p \in \text{PRODS}} YAP^{p,s} pz^p$$

$$net_revenue^s = revenue^s \, (1 - tps^s - tes^s)$$

$$va_nom^s = net_revenue^s - \sum_{p \in \mathcal{I}(s)} io^{p,s} V^s p^p$$

La identidad $YAP^{p,s}$ distribuye la producción sectorial entre los bienes del productor de acuerdo con la matriz *make_share* y las proporciones observadas en la SAM. A partir de esta asignación se

calculan el ingreso bruto, el ingreso neto de impuestos operativos y, una vez descontado el costo de los insumos intermedios, el valor agregado nominal va_nom^s. Posteriormente, la oferta por producto ingresa en el bloque CET, que determina su distribución entre ventas domésticas y exportaciones.

5) Calibración. El estado base reproduce exactamente la SAM y permite inferir los parámetros tecnológicos.[2]

En síntesis, cada sector resuelve un problema de optimización microeconómica. Ante choques de política o de demanda, ajusta el empleo y el capital dentro de una tecnología Cobb–Douglas de valor agregado, mientras que la demanda intermedia varía en proporciones fijas consistentes con la SAM.

3.3 Bloque de productos y comercio exterior

El bloque de productos conecta la producción con el comercio exterior y la absorción doméstica. A diferencia de una versión simplificada del modelo, la producción interna y las importaciones no se igualan directamente con la demanda final. Cada producto pasa por dos etapas: primero, una transformación CET entre ventas domésticas y exportaciones; luego, una agregación Armington entre oferta doméstica e importaciones para formar el bien compuesto utilizado internamente.

En la implementación del archivo `.gcn`, las ecuaciones se agrupan por familias de productos para tratar los ceros estructurales de la SAM, de forma análoga a la partición técnica de los sectores. Con ello se evita sumar flujos que son exactamente nulos en el escenario base.

1) Transformación CET entre ventas domésticas y exportaciones. Para los bienes exportables, el productor resuelve:

$$\max_{Z^p, DS^p, EX^p} \Pi^p_{CET} = pe^p EX^p + pd^p DS^p - pz^p Z^p$$

bajo la restricción tecnológica:

$$Z^p = a^p_t \left[\gamma^p_e \left(EX^p\right)^{\rho_t} + \left(1-\gamma^p_e\right)\left(DS^p\right)^{\rho_t}\right]^{1/\rho_t}, \qquad \rho_t = \frac{\sigma_t + 1}{\sigma_t}$$

En esta expresión, Z^p es la oferta total del bien del productor; DS^p, las ventas domésticas; EX^p, las exportaciones; pz^p, el precio del productor; pd^p, el precio de venta interna; y pe^p, el precio de exportación en moneda doméstica. Para los bienes no exportables, se impone $DS^p = Z^p$, $EX^p = 0$ y $pz^p = pd^p$.

2) Agregado Armington para la absorción doméstica. El bien compuesto usado por hogares, gobierno, inversión e insumos intermedios se obtiene resolviendo:

[2] Durante la calibración se impone $V^s = vst^s \Rightarrow \gamma^s$, $K^s p^k = va_nom^s \beta^s_K \Rightarrow \beta^s_K$ y $w^l L^{l,s} = va_nom^s \beta^s_{L,l} \Rightarrow \beta^s_{L,l}$ para cada tipo de trabajo l. Las demandas intermedias se recuperan mediante los coeficientes fijos $io^{p,s}$ observados en la SAM.

$$\max_{Q^p, DD^p, M^p} \Pi^p_{ARM} = p^p Q^p - pd^p DD^p - pm^p M^p$$

bajo la restricción:

$$Q^p = a^p_q \left[\delta^p_m \left(M^p\right)^{\rho_q} + \left(1 - \delta^p_m\right) \left(DD^p\right)^{\rho_q}\right]^{1/\rho_q}, \qquad \rho_q = \frac{\sigma_q - 1}{\sigma_q}$$

con $DD^p = DS^p$; es decir, el componente doméstico del agregado Armington coincide con las ventas internas determinadas por CET. Aquí, Q^p es el bien compuesto; M^p, las importaciones; p^p, el precio compuesto; y pm^p, el precio de importación con arancel. En la calibración base, los parámetros δ^p_m y γ^p_e se obtienen directamente de las participaciones observadas en la SAM.

3) Absorción doméstica y vaciado del mercado compuesto. Una vez formado el compuesto, la absorción doméstica de cada bien se define como:

$$TD_Dom^p = D^p + GG^p + I^{data,p}\, inv_adj + VEXIST^p + \sum_{s \in \mathrm{SEC}} X^{p,s} + XFIX^p$$

donde D^p es el consumo de los hogares; GG^p, el gasto del gobierno; $I^{data,p}\, inv_adj$, la inversión endógena; $VEXIST^p$, la variación de existencias; $\sum_s X^{p,s}$, la demanda intermedia; y $XFIX^p$, los ajustes exógenos de calibración entre las celdas de la SAM y la estructura del modelo.

El vaciado del mercado del bien compuesto se expresa como:

$$Q^p + \frac{VAT^p}{p^p} + \frac{TESP^p}{p^p} = TD_Dom^p$$

Por tanto, la cantidad compuesta, más el equivalente físico de los impuestos indirectos, debe igualar la absorción doméstica total.

4) Recaudación indirecta y vínculo con precios externos. El bloque define además las siguientes identidades tributarias y de precios:

$$VAT^p = vat^p\, p^p\, TD_Dom^p$$

$$ARANCEL^p = tar_rate^p\, pworldm^p\, exr\, M^p$$

$$pm^p = pworldm^p\, exr\, (1 + tar_rate^p), \qquad pe^p = pworlde^p\, exr$$

donde vat^p es la tasa efectiva de IVA por producto y tar_rate^p la tasa arancelaria. En conjunto, este bloque determina la relación entre el precio del productor pz^p, el precio doméstico pd^p, el precio importado pm^p y el precio compuesto p^p. En la versión actual del cierre externo, el tipo de cambio exr es endógeno, de modo que estos precios transmiten el ajuste necesario para compatibilizar el equilibrio comercial con un nivel fijo de ahorro externo.

3.4 Bloque de las firmas

En este bloque, las firmas no se modelan como unidades físicas de producción —función asignada al bloque de sectores—, sino como una institución que administra el flujo de renta del capital. Esta institución recibe ingresos, paga dividendos, impuestos y transferencias, y retiene el residuo como ahorro corporativo.

1) Ingreso bruto de las firmas. El ingreso inicial de las empresas se define como:

$$ING^F = K^F p^k + CONT^{SOCF}, \qquad CONT^{SOCF} = \theta_{cs}^F \, CONT^{SOC}$$

El primer componente corresponde a la renta del capital corporativo y el segundo, a la fracción de contribuciones sociales asignada a las firmas (identificada en la codificación de `gEcon` como `por_cont_soc_f`).

2) Transferencias a hogares (dividendos). Las utilidades distribuidas se modelan como una proporción fija del ingreso bruto:

$$TR^{EMP} = \theta_{tr}^F \, ING^F$$

Esta identidad corresponde a `TREMP` en el archivo `.gcn`.

3) Impuesto corporativo. La recaudación sobre firmas se calcula sobre la base de renta del capital:

$$FIRMTAX = fit \cdot \left(K^F p^k \right)$$

donde fit es la tasa del impuesto corporativo (primera categoría).

4) Asignación institucional del capital. La dotación de capital en manos de firmas se fija como participación del capital total:

$$K^F = \kappa^F \, K^{TOT}$$

con κ^F equivalente al parámetro exógeno `par_k_f` de calibración.

5) Ahorro corporativo residual. El ahorro de firmas resulta como residuo luego de cumplir todos los pagos institucionales:

$$SAV^F = ING^F - TR^{EMP} - PREST^{SOCF} - FIRMTAX - TR^{FG}$$

$$PREST^{SOCF} = \theta^F_{ps}\, ING^F, \qquad TR^{FG} = \theta^F_{fg}\, ING^F$$

De manera equivalente, puede escribirse como la restricción presupuestaria de la institución de las firmas:

$$ING^F = TR^{EMP} + PREST^{SOCF} + FIRMTAX + TR^{FG} + SAV^F$$

En síntesis, este bloque transforma la renta del capital corporativo en distribución a hogares, pagos al gobierno y ahorro empresarial, cerrando el circuito financiero que luego alimenta el bloque ahorro–inversión.

3.5 Bloque del gobierno

El bloque de gobierno representa al sector público consolidado: recauda impuestos, recibe rentas y transferencias, ejecuta gasto público y determina el ahorro fiscal residual. No resuelve un problema de optimización explícito; opera como un sistema contable de cierre macroeconómico.

1) Recaudación tributaria total. La recaudación agregada se compone de seis fuentes:

$$\begin{aligned} TOTAL^{TAX} = \; & VAT + PITAX + FIRMTAX \\ & + \sum_{s \in \text{SEC}} (tps^s + tes^s)\, revenue^s \\ & + \sum_{p \in \text{PRODS}} ARANCEL^p + TESP^{FIX} \end{aligned}$$

donde VAT es el IVA agregado; $PITAX$, el impuesto a la renta de personas; $FIRMTAX$, el impuesto corporativo; y el término sectorial, los impuestos a la producción y otros gravámenes aplicados sobre las ventas brutas de cada actividad. En la aplicación para Chile, los impuestos a la producción incluyen tributos como timbres y estampillas, contribuciones territoriales, permisos de circulación, patentes y derechos municipales y no municipales, e impuestos a los juegos de azar, casinos e hipódromos. Por su parte, $ARANCEL^p$ corresponde a la recaudación aduanera y $TESP^{FIX}$ representa gravámenes específicos exógenos de la SAM asociados a determinados productos. Entre estos últimos se encuentran los impuestos de la Ley de Alcoholes y los impuestos específicos a los combustibles, el tabaco y las fuentes móviles. El IVA y los derechos de importación se mantienen desagregados en el modelo.

2) IVA e impuesto a la renta de personas. En forma desagregada:

$$VAT = \sum_{p \in \text{PRODS}} VAT^p$$

$$\begin{aligned} PITAX = \; pit \cdot \Big(& wL^h + p^k K^h + TR^{GOB} + TR^{EMP} \\ & + PS^h + FACTROW^K + FACTROW^L \Big) \end{aligned}$$

La primera identidad agrega el IVA recaudado por producto en el bloque `PRODUCTS`; la segunda aplica la tasa efectiva *pit* sobre la base de ingresos del hogar.

3) Ingreso total del fisco. Los recursos del gobierno se escriben como:

$$ING^{GOB} = p^k K^g + CONT^{SOCG} + TOTAL^{TAX} + TR^{FG}$$

donde $p^k K^g$ corresponde a la renta del capital público, $CONT^{SOCG}$ a la fracción de contribuciones sociales que recibe el gobierno y TR^{FG} a las transferencias desde firmas.

4) Transferencias del gobierno a hogares. Se modelan como una proporción del ingreso fiscal:

$$TR^{GOB} = \theta_{trgov}\, ING^{GOB}$$

Esta regla replica el mecanismo de transferencias observado en la SAM.

5) Gasto corriente y ahorro fiscal residual. El ahorro del gobierno resulta de restar al ingreso total sus compromisos corrientes:

$$SAV^G = ING^{GOB} - \left(\sum_{p \in \text{PRODS}} p^p GG^p + TR^{GOB} + PREST^{SOCG} \right)$$

Equivalentemente,

$$ING^{GOB} = \sum_{p \in \text{PRODS}} p^p GG^p + TR^{GOB} + PREST^{SOCG} + SAV^G$$

En síntesis, el bloque fiscal concentra la recaudación proveniente de hogares, firmas, sectores y comercio exterior; financia gasto y transferencias; y su saldo SAV^G interactúa con el cierre ahorro–inversión y con la necesidad de ahorro externo del modelo.

3.6 Bloque del equilibrio

El bloque de equilibrio completa el cierre macroeconómico del modelo. Para ello, impone las restricciones de escasez y coherencia contable que deben cumplirse simultáneamente después de la optimización de los hogares, los sectores, los bloques CET–Armington, las firmas y el gobierno.

1) Demanda agregada de trabajo. La demanda total de trabajo se obtiene sumando el empleo utilizado por los conjuntos sectoriales definidos en la implementación y la fracción exógena asociada al resto del mundo:

$$LD = \sum_{s \in \text{SECTORS_A}} L^s + \sum_{s \in \text{SECTORS_B}} L^s + \sum_{s \in \text{SECTORS_C}} L^s + L^{ROW}$$

Esta identidad reemplaza el supuesto de pleno empleo: la cantidad efectivamente empleada surge de las decisiones de las firmas y no tiene por qué coincidir con la fuerza laboral total disponible.

2) Curva salarial tipo Blanchflower–Oswald. El salario se determina mediante una curva salarial que vincula el salario real con el grado de utilización de la fuerza de trabajo:

$$w = w^{pot} \left(\frac{LD}{L^{FORCE}} \right)^{\phi}$$

Aquí, w^{pot} es el salario de referencia calibrado en el estado base, L^{FORCE} es la fuerza laboral exógena y ϕ recoge la elasticidad salario–empleo, que se asume 0.1. De este modo, un aumento de la demanda laboral eleva el salario, mientras que una contracción del empleo presiona el salario a la baja.

3) Tasa de desempleo. La diferencia entre fuerza laboral y empleo efectivo se resume en una identidad de desempleo:

$$u = \frac{L^{FORCE} - LD}{L^{FORCE}}$$

Con ello, los choques no se absorben únicamente mediante movimientos salariales compatibles con el pleno empleo, sino también mediante variaciones de la tasa de desempleo. En la calibración base, las tasas de desempleo de los trabajos de baja, media y alta calificación son 7.6%, 9.9% y 7.8%, respectivamente.

4) Vaciado del mercado de capital. La demanda agregada de capital debe igualar el stock total de capital de la economía:

$$\sum_{s \in \text{SECTORS_A}} K^s + \sum_{s \in \text{SECTORS_B}} K^s + \sum_{s \in \text{SECTORS_C}} K^s = K^{TOT}$$

Esta condición mantiene el pleno uso del capital y determina endógenamente p^k como precio de escasez del factor.

5) Numerario nominal. Para cerrar el sistema de precios relativos se fija un numerario, mientras que el tipo de cambio se determina endógenamente. En esta versión del modelo, el tipo de cambio exr es una variable de equilibrio que se ajusta para compatibilizar el balance externo con el nivel de ahorro externo fijado exógenamente.

En consecuencia, los precios relativos entre bienes domésticos e internacionales pueden variar. Esto permite que el sector externo absorba los choques macroeconómicos mediante cambios en la competitividad y en los términos de intercambio, en lugar de hacerlo mediante variaciones del ahorro externo.

6) Participaciones fijas de los hogares. La participación de los hogares en capital y prestaciones se calibra con parámetros exógenos, mientras que su dotación laboral pasa a depender del empleo efectivo:

$$K^h = par_k^h \, K^{TOT}, \qquad L^h = par_l^h \, LD, \qquad PS^h = psh^{data}$$

Así, el ingreso laboral de los hogares se ajusta con el nivel de empleo efectivamente demandado en equilibrio.

7) Coherencia comercial. El sector externo queda cerrado dentro de los bloques CET y Armington: las ventas externas EX^p, las ventas domésticas DS^p, las importaciones M^p y el bien compuesto Q^p se determinan endógenamente a partir de precios relativos, sin necesidad de introducir rentas residuales adicionales en este bloque.

3.7 Bloque de ahorro–inversión y cierre externo

El cierre ahorro–inversión no es neoclásico. La inversión del gobierno permanece fija en su nivel base, mientras que la inversión de los hogares y las firmas varía endógenamente en función de su ahorro, con una respuesta amortiguada. En consecuencia, el ajuste macroeconómico combina cambios en la inversión privada y en los precios relativos, especialmente a través del tipo de cambio, mientras el financiamiento externo permanece constante.

1) Inversión pública fija e inversión privada variable. Primero se define el costo nominal de la canasta base de inversión:

$$NOM_I^{BASE} = \sum_{p \in \text{PRODS}} I^{data,p} \, p^p$$

Luego, el componente gubernamental se mantiene fijo mediante:

$$inv_adj^G = 1$$

En cambio, los componentes de hogares y firmas se ajustan en proporción a su ahorro, con un parámetro de amortiguación η:

$$inv_adj^H = \left(\frac{SAV}{sh_i^H \, NOM_I^{BASE}} \right)^{\eta}, \qquad inv_adj^F = \left(\frac{SAV^F}{sh_i^F \, NOM_I^{BASE}} \right)^{\eta}$$

En la calibración utilizada se fija $\eta = 0.5$[3].

El multiplicador agregado de inversión que entra al bloque de productos es un promedio ponderado de esos tres componentes:

$$inv_adj = sh_i^H inv_adj^H + sh_i^F inv_adj^F + sh_i^G inv_adj^G$$

Así, la demanda de inversión por producto no permanece completamente fija. La inversión pública queda anclada a la canasta calibrada, mientras que la inversión de los hogares y las firmas puede expandirse o contraerse según su ahorro disponible, con una elasticidad acotada por η.

2) Requerimiento total de financiamiento. El financiamiento total asociado a la inversión agregada y a la variación de existencias viene dado por:

$$TOTAL^{INV} = NOM_I^{BASE} \, inv_adj + \sum_{p \in \text{PRODS}} VEXIST^p p^p$$

De este modo, el costo nominal de la inversión total depende del ajuste conjunto entre inversión privada variable, inversión pública fija y variación de existencias.

3) Cierre externo con ahorro externo fijo. En la versión actual del modelo, el ahorro externo se considera exógeno y se fija en su nivel de referencia:

$$SAV^{EXT} = SAV^{EXT}_{\text{target}}$$

Dado este cierre, el equilibrio macroeconómico se logra mediante ajustes en el tipo de cambio real, el cual se determina endógenamente para compatibilizar el balance entre ahorro e inversión agregados.

En este contexto, los choques fiscales o distributivos no pueden absorberse mediante variaciones del financiamiento externo. Por ello, el ajuste ocurre a través de cambios en los precios relativos,

[3]Con este valor, la inversión de hogares y firmas responde a cambios en el ahorro con una elasticidad menor que uno y, por tanto, de manera amortiguada.

que afectan la competitividad externa, las decisiones de consumo e inversión y la composición del gasto entre bienes domésticos e importados.

Este cierre implica que la restricción externa es activa y que la economía no puede expandir su nivel de absorción más allá de lo permitido por su capacidad de financiamiento externo.

4 Metodología de evaluación del impacto fiscal

La evaluación fiscal compara el equilibrio base con el obtenido después de aplicar cada medida tributaria. Además de calcular la variación total de la recaudación, el procedimiento distingue los efectos asociados a la tasa y a la base real del efecto originado por la revaloración de los precios.

4.1 Métrica de impacto recaudatorio

Para cada instrumento tributario i, la recaudación en los escenarios base y simulado se expresa como porcentaje del PIB nominal del escenario base:

$$r_i^k = 100 \frac{R_i^k}{\text{PIB}_{nom}^b}, \qquad k \in \{b, s\},$$

donde b identifica el equilibrio base y s el equilibrio simulado. Por tanto, el impacto fiscal se mide en puntos porcentuales del PIB nominal base:

$$\Delta r_i = 100 \frac{R_i^s - R_i^b}{\text{PIB}_{nom}^b}.$$

El uso de un denominador fijo evita que el cambio reportado combine variaciones de recaudación con movimientos simultáneos del PIB. Asimismo, se utiliza el PIB nominal porque tanto la recaudación como sus bases valoradas se expresan en unidades corrientes del numerario del modelo.

4.2 Descomposición entre tasa, base real y precio

La recaudación de cada instrumento se representa como la suma de productos entre una tasa τ, un precio P y una cantidad o base real Q:

$$R_i = \sum_j \tau_{ij} P_{ij} Q_{ij},$$

donde j identifica productos, sectores o componentes de ingreso, según el impuesto analizado. Se aplica una descomposición simétrica de punto medio. Definiendo las variaciones entre escenarios como $\Delta x = x^s - x^b$ y los promedios como $\bar{x} = (x^s + x^b)/2$, los efectos se calculan mediante:

$$
\begin{aligned}
E_i^{tasa} &= \sum_j \Delta\tau_{ij}\, \bar{P}_{ij}\, \bar{Q}_{ij}, \\
E_i^{base} &= \sum_j \bar{\tau}_{ij}\, \bar{P}_{ij}\, \Delta Q_{ij}, \\
E_i^{precio} &= \sum_j \bar{\tau}_{ij}\, \bar{Q}_{ij}\, \Delta P_{ij}.
\end{aligned}
$$

La variación total queda expresada como:

$$
\Delta R_i = E_i^{tasa} + E_i^{base} + E_i^{precio} + \varepsilon_i,
$$

donde ε_i es el residuo de interacción calculado por el código. El reporte presenta también el efecto conjunto de tasa y base:

$$
E_i^{tasa+base} = E_i^{tasa} + E_i^{base}.
$$

Esta agrupación permite separar el efecto precio del efecto conjunto de la medida tributaria y de la respuesta real de la base. Todos los componentes se dividen por el PIB nominal base y se expresan en puntos porcentuales del PIB.

4.3 Aplicación por instrumento tributario

La identificación de tasa, precio y base real depende de la estructura de cada impuesto. La Tabla 2 resume la correspondencia utilizada en la implementación.

Table 2: Componentes utilizados en la descomposición del impacto fiscal

Instrumento	Tasa	Precio	Base real o cantidad
IVA	vat^p	Precio compuesto p^p	Absorción doméstica gravada TD^p, recuperada desde $VAT^p/(vat^p p^p)$.
IDPC	fit	Retorno del capital p^k	Capital corporativo K^F. En el cierre actual permanece fijo, por lo que su efecto base es nulo.
PIT	pit	p^k para el capital, w^l para el trabajo y un valor unitario para las transferencias	Capital de los hogares K^h, empleo por tipo $L^{h,l}$ y transferencias recibidas. Los efectos de las subbases se calculan por separado y luego se agregan.
Impuestos a la producción y específicos	tps^s y tes^s	Índice de precios de producción construido a partir de pz^p	Producción sectorial implícita, obtenida al deflactar los ingresos sectoriales.
Aranceles	tar_rate^p	Tipo de cambio exr	Importaciones M^p valoradas a precios mundiales. Si la tasa no cambia, el efecto tasa es cero.

4.4 Interpretación de los efectos

El efecto tasa aproxima el rendimiento mecánico del cambio tributario, manteniendo constantes la valoración y la base real. El efecto base recoge la respuesta de las cantidades inducida por el nuevo equilibrio —por ejemplo, cambios en el consumo, la producción, el empleo o las importaciones—. El efecto precio refleja la revaloración nominal de la base provocada por movimientos de los precios relativos, los salarios, el retorno del capital o el tipo de cambio.

Esta separación es relevante porque el efecto precio depende del numerario y del cierre macroeconómico. En consecuencia, no debe interpretarse de manera aislada como una proyección del flujo de caja fiscal. El efecto base contiene la respuesta real de los agentes, mientras que el efecto tasa constituye el punto de comparación con una estimación estática. El residuo se reporta como control de consistencia: para choques moderados se espera que sea pequeño, pero se conserva para reconciliar exactamente la suma de los componentes con la variación observada de la recaudación.

5 Simulaciones de políticas tributarias

Esta sección evalúa el impacto macroeconómico y fiscal de tres políticas tributarias: el incremento del IVA, el aumento del impuesto a la renta de personas (PIT) y la disminución del impuesto a las firmas.

5.1 Incremento del IVA

En esta sección se evalúa el impacto macroeconómico de un aumento de un punto porcentual en la tasa del IVA, equivalente a pasar de una tasa de referencia de 19% a 20%[4]. Por tanto, el choque corresponde a un incremento proporcional de aproximadamente 5.26% en las tasas efectivas calibradas.

La Figura 1 resume los principales canales de transmisión de esta política. Bajo el cierre con tipo de cambio flexible y ahorro externo fijo, el choque aumenta inicialmente el precio al consumidor, reduce el ingreso real de los hogares y contrae el consumo. La caída de la absorción interna se transmite luego a la producción, el empleo y los salarios. Al mismo tiempo, la menor demanda de importaciones reduce la presión externa y desencadena un ajuste cambiario, mientras que el aumento de la tasa eleva directamente la recaudación por IVA.



Figure 1: Diagrama conceptual de transmisión para el aumento del IVA.

Table 3: Resultados agregados del incremento del IVA

	Escenario inicial	Escenario simulado	Cambio
PIB nominal	282097.80	275984.45	-2.1671%
PIB real	282097.80	280385.97	-0.6068%

[4]En la implementación, las tasas efectivas por producto se multiplican por $1+1/19 = 20/19$, mediante la instrucción `vat_shock <- as.list(as.numeric(vat_base) * (1+1/19))`.

Table 4: Componentes de demanda del incremento del IVA

	Cambio real	Cambio nominal
Consumo	-0.7090%	-2.3501%
Inversión	-0.3722%	-2.1078%
Gasto de gobierno	0.0000%	–
Exportaciones	-0.7645%	-2.8438%
Importaciones	-0.4953%	-2.5802%

Table 5: Comercio exterior del incremento del IVA

	Escenario inicial	Escenario simulado	Cambio
Exportaciones	86815.42	84346.59	-2468.83
Importaciones	84351.36	82174.94	-2176.42
Saldo comercial	2464.05	2171.64	-292.41

Table 6: Mercado laboral del incremento del IVA

	Escenario inicial	Escenario simulado	Cambio
Desempleo, baja calificación	7.60%	9.85%	2.2517 p.p.
Desempleo, calificación media	9.90%	12.41%	2.5102 p.p.
Desempleo, alta calificación	7.80%	9.92%	2.1196 p.p.

Table 7: Variación de recaudación tributaria del incremento del IVA (porcentaje del PIB nominal inicial)

	Base (% del PIB)	Simulado (% del PIB)	Cambio (p.p. del PIB)
Recaudación total	18.1916	18.1991	0.0076
IDPC (*FIRMTAX*)	4.7622	4.6368	-0.1254
PIT	1.8103	1.7677	-0.0425
IVA	8.6254	8.8588	0.2334
Impuestos a la producción	1.4745	1.4315	-0.0431
Impuestos específicos	0.9727	0.9727	0.0000
Aranceles	0.5465	0.5317	-0.0148

Table 8: Descomposición del impacto fiscal del incremento del IVA (puntos del PIB nominal inicial)

Impuesto	Cambio observado	Efecto tasa	Efecto base	Tasa más base	Efecto precio	Residuo
IVA	0.2334	0.4484	-0.0675	0.3810	-0.1476	0.000009
IDPC (*FIRMTAX*)	-0.1254	0.0000	0.0000	0.0000	-0.1254	0.000000
PIT	-0.0425	0.0000	-0.0331	-0.0331	-0.0094	0.000000
Impuestos a la producción	-0.0431	0.0000	-0.0207	-0.0207	-0.0224	0.000000
Impuestos específicos	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000000
Aranceles	-0.0148	0.0000	-0.0034	-0.0034	-0.0114	0.000000
Total	0.0076	0.4484	-0.1246	0.3238	-0.3163	0.000009

La variación nominal observada de la recaudación total es positiva, pero pequeña: 0.0076 puntos del PIB inicial. Esta cifra, sin embargo, combina el impacto tributario real con la revaloración nominal

de las bases. Al excluir el efecto precio, el efecto conjunto de tasa y base alcanza 0.3238 puntos del PIB. Este monto se compone de un efecto tasa mecánico de 0.4484 puntos, asociado íntegramente al IVA, y de un efecto base de -0.1246 puntos, que recoge la contracción de la actividad y de las bases imponibles.

Para el IVA, el efecto conjunto de tasa y base asciende a 0.3810 puntos del PIB: el rendimiento mecánico de 0.4484 puntos es parcialmente compensado por una reducción de 0.0675 puntos en su base real. La contracción también reduce las bases del PIT, los impuestos a la producción y los aranceles en 0.0331, 0.0207 y 0.0034 puntos del PIB, respectivamente. El efecto base del IDPC es nulo porque el capital corporativo permanece fijo bajo el cierre utilizado.

El efecto precio agregado es de -0.3163 puntos del PIB y prácticamente neutraliza el efecto conjunto de tasa y base. Este componente explica la diferencia entre el impacto fiscal real de 0.3238 puntos y la variación nominal observada de 0.0076 puntos. En particular, los efectos precio sobre el IVA y el IDPC alcanzan -0.1476 y -0.1254 puntos del PIB, respectivamente. Dado que este componente depende del numerario y del ajuste de los precios relativos, la evaluación fiscal de la política se concentra en la suma de los efectos tasa y base.

El aumento de un punto porcentual en la tasa del IVA contrae la actividad agregada: el PIB real disminuye 0.6068% y el PIB nominal, 2.1671%. Este resultado es consistente con un choque que encarece el consumo, reduce el ingreso real y comprime la absorción interna.

Por componentes, el consumo real cae 0.7090%, la inversión real disminuye 0.3722% y el gasto real del gobierno permanece constante. En el frente externo, las exportaciones reales caen 0.7645% y las importaciones reales, 0.4953%, por lo que el saldo comercial disminuye de 2464.05 a 2171.64. Esta combinación es coherente con el mecanismo ilustrado en la figura: la menor absorción interna reduce las importaciones, pero el ajuste de los precios relativos debilita en mayor medida las exportaciones. En el mercado laboral, la tasa de desempleo aumenta 2.2517 puntos porcentuales para el trabajo de baja calificación, 2.5102 para el de calificación media y 2.1196 para el de alta calificación.

Conclusión del incremento del IVA: el aumento de la tasa de referencia de 19% a 20% genera un efecto conjunto de tasa y base equivalente a 0.3238 puntos del PIB inicial. El efecto mecánico positivo de la mayor tasa es atenuado por la contracción de la base del IVA y de otras bases tributarias. Aunque la variación nominal observada de la recaudación total es de solo 0.0076 puntos del PIB debido al efecto precio negativo, el resultado fiscal real sigue siendo positivo. Este aumento de la recaudación tiene como contrapartida una caída del consumo, el producto y el empleo, junto con un deterioro del saldo comercial.

5.2 Aumento del impuesto a la renta de personas (PIT)

Esta simulación evalúa un aumento de 10% en la tasa efectiva del impuesto a la renta de personas, representada en el modelo por el parámetro *pit*. Bajo el cierre con tipo de cambio flexible y ahorro externo fijo, el choque reduce el ingreso disponible de los hogares y contrae el consumo. Al disminuir el ahorro de los hogares, también debilita parcialmente la inversión privada. La Figura 2 resume este mecanismo: el menor gasto privado comprime la absorción interna, reduce la producción, deteriora el mercado laboral y activa un ajuste externo mediante los precios relativos.

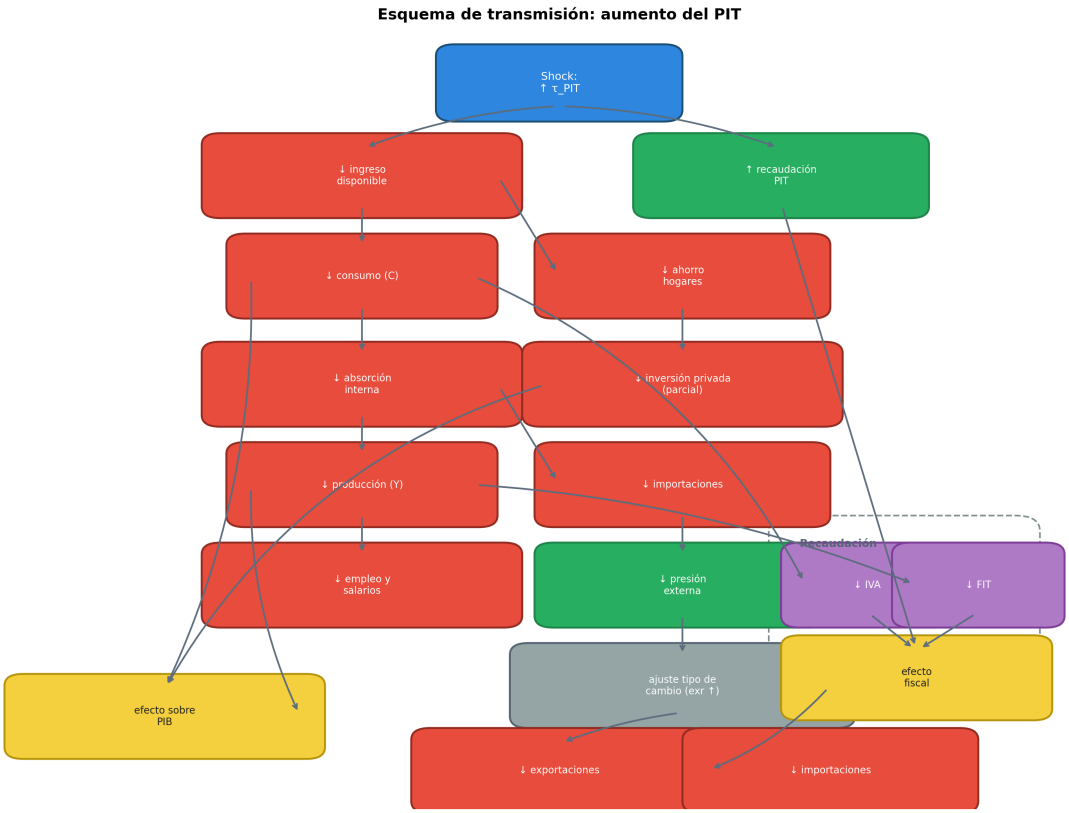


Figure 2: Diagrama conceptual de transmisión para el aumento del impuesto a la renta de personas (PIT).

Table 9: Resultados agregados del aumento del impuesto a la renta de personas (PIT)

	Escenario inicial	Escenario simulado	Cambio
PIB nominal	282097.80	279430.81	-0.9454%
PIB real	282097.80	281000.62	-0.3889%

Table 10: Componentes de demanda del aumento del PIT

	Cambio real	Cambio nominal
Consumo	-0.5258%	-1.1102%
Inversión	-0.1676%	-0.7873%
Gasto de gobierno	0.0000%	–
Exportaciones	-0.2223%	-0.9685%
Importaciones	-0.1284%	-0.8754%

Table 11: Comercio exterior del aumento del PIT

	Escenario inicial	Escenario simulado	Cambio
Exportaciones	86815.42	85974.61	-840.80
Importaciones	84351.36	83612.97	-738.39
Saldo comercial	2464.05	2361.64	-102.42

Table 12: Mercado laboral del aumento del PIT

	Escenario inicial	Escenario simulado	Cambio
Desempleo, baja calificación	7.60%	8.40%	0.7959 p.p.
Desempleo, calificación media	9.90%	10.79%	0.8915 p.p.
Desempleo, alta calificación	7.80%	8.57%	0.7706 p.p.

Table 13: Variación de recaudación tributaria del aumento del PIT (porcentaje del PIB nominal inicial)

	Base (% del PIB)	Simulado (% del PIB)	Cambio (p.p. del PIB)
Recaudación total	18.1916	18.2063	0.0147
IDPC (*FIRMTAX*)	4.7622	4.7174	-0.0448
PIT	1.8103	1.9743	0.1641
IVA	8.6254	8.5422	-0.0832
Impuestos a la producción	1.4745	1.4581	-0.0164
Impuestos específicos	0.9727	0.9727	0.0000
Aranceles	0.5465	0.5415	-0.0050

Table 14: Descomposición del impacto fiscal del aumento del PIT (puntos del PIB nominal inicial)

Impuesto	Cambio observado	Efecto tasa	Efecto base	Tasa más base	Efecto precio	Residuo
IVA	-0.0832	0.0000	-0.0319	-0.0319	-0.0513	0.000000
IDPC (*FIRMTAX*)	-0.0448	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0448	0.000000
PIT	0.1641	0.1803	-0.0126	0.1676	-0.0035	0.0000002
Impuestos a la producción	-0.0164	0.0000	-0.0084	-0.0084	-0.0080	0.000000
Impuestos específicos	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000000
Aranceles	-0.0050	0.0000	-0.0009	-0.0009	-0.0041	0.000000
Total	0.0147	0.1803	-0.0538	0.1264	-0.1118	0.0000002

La variación nominal observada de la recaudación total es de 0.0147 puntos del PIB inicial. Sin embargo, al excluir la revaloración nominal de las bases, el efecto conjunto de tasa y base asciende a 0.1264 puntos del PIB. Este resultado se compone de un efecto tasa mecánico de 0.1803 puntos, asociado íntegramente al PIT, y de un efecto base de -0.0538 puntos, que refleja la contracción del ingreso, el consumo, la producción y las importaciones.

En el propio PIT, el efecto conjunto de tasa y base alcanza 0.1676 puntos del PIB: el rendimiento mecánico de 0.1803 puntos es parcialmente compensado por una reducción de 0.0126 puntos en su base real. Además, la menor actividad reduce las bases del IVA, los impuestos a la producción y los aranceles en 0.0319, 0.0084 y 0.0009 puntos del PIB, respectivamente. El efecto base del IDPC es nulo porque el capital corporativo permanece fijo bajo el cierre utilizado.

El efecto precio agregado es de -0.1118 puntos del PIB, por lo que reduce la variación observada desde el efecto conjunto de tasa y base de 0.1264 puntos hasta 0.0147 puntos. Los principales componentes corresponden a la revaloración del IVA y del IDPC, con efectos de -0.0513 y -0.0448 puntos del PIB, respectivamente. Dado que este componente depende del numerario y del ajuste de los precios relativos, la evaluación fiscal de la política se concentra en la suma de los efectos tasa y base.

El aumento de 10% en la tasa del impuesto a la renta personal reduce el PIB real en 0.3889% y el PIB nominal en 0.9454%. La contracción del producto es menor que la provocada por el aumento de un punto porcentual del IVA, aunque la caída del consumo es considerable. Este resultado es consistente con un choque que afecta directamente el ingreso disponible de los hogares y, a través de ese canal, reduce tanto el consumo como el ahorro privado.

Por componentes, el consumo real cae 0.5258%, la inversión real disminuye 0.1676% y el gasto real del gobierno permanece constante. Esta trayectoria es coherente con el mecanismo ilustrado en la figura: la menor disponibilidad de ingreso reduce el ahorro de los hogares y debilita parcialmente la inversión privada. En el frente externo, las exportaciones reales caen 0.2223% y las importaciones reales, 0.1284%, por lo que el saldo comercial disminuye de 2464.05 a 2361.64. En el mercado laboral, la tasa de desempleo aumenta 0.7959 puntos porcentuales para el trabajo de baja calificación, 0.8915 para el de calificación media y 0.7706 para el de alta calificación.

Conclusión del aumento del PIT: el aumento de 10% en la tasa genera un efecto conjunto de tasa y base equivalente a 0.1264 puntos del PIB inicial. El efecto mecánico positivo del PIT es atenuado por la contracción de su propia base y de las bases del IVA, los impuestos a la producción y los aranceles. Aunque la variación nominal observada de la recaudación total es de solo 0.0147 puntos del PIB debido al efecto precio negativo, el resultado fiscal real sigue siendo positivo. Este aumento de la recaudación viene acompañado de una caída del ingreso disponible, el consumo, la inversión, el producto y el empleo.

5.3 Disminución del impuesto a las firmas

Esta simulación evalúa una disminución de un punto porcentual en la tasa del impuesto de primera categoría (IDPC), equivalente a pasar de 27% a 26%[5]. En el modelo, el agregado *FIRMTAX* incorpora la tributación observada de las firmas en el escenario base; por ello, el choque se interpreta como una reducción de la carga corporativa que afecta directamente la recaudación sobre el capital empresarial.

La Figura 3 sintetiza el mecanismo de transmisión de esta medida. Bajo el cierre con tipo de cambio flexible y ahorro externo fijo, la menor tributación eleva el ingreso neto de las firmas y activa dos canales complementarios: una parte se transmite a los hogares mediante mayores dividendos y consumo, mientras que otra incrementa el ahorro corporativo y la inversión. Como resultado, aumentan la producción y la absorción interna, pero también se intensifica la presión sobre la restricción externa.

[5]Dado que el IDPC representa solo el 61.5% de *FIRMTAX* y que la carga observada no coincide con la tasa nominal de referencia de 27%, la disminución de un punto porcentual se implementa mediante el factor multiplicativo $\left(1 - 0.615 \cdot \frac{0.01}{0.27}\right)$.

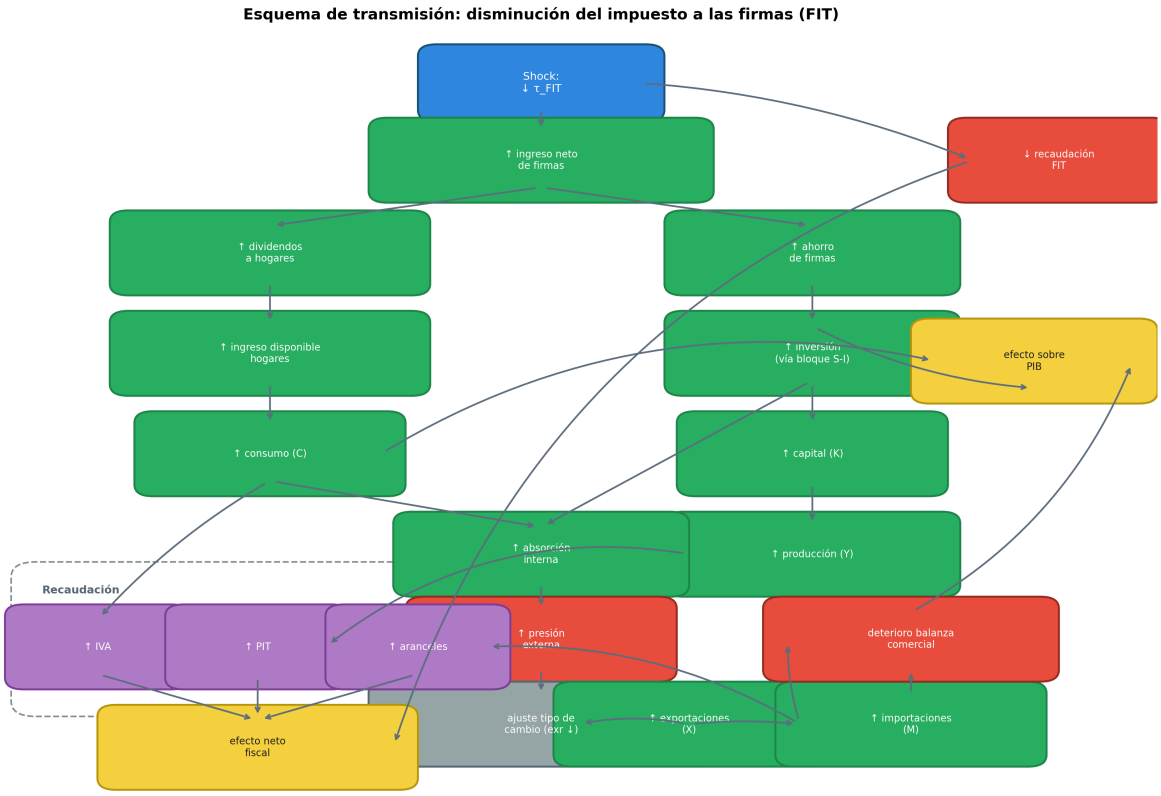


Figure 3: Diagrama conceptual de transmisión para la disminución del IDPC.

Table 15: Resultados agregados de la disminución del IDPC

	Escenario inicial	Escenario simulado	Cambio
PIB nominal	282097.80	283087.68	0.3509%
PIB real	282097.80	282508.00	0.1454%

Table 16: Componentes de demanda de la disminución del IDPC

	Cambio real	Cambio nominal
Consumo	0.0975%	0.3132%
Inversión	0.3792%	0.6088%
Gasto de gobierno	0.0000%	–
Exportaciones	0.0546%	0.3265%
Importaciones	0.0766%	0.3485%

Table 17: Comercio exterior de la disminución del IDPC

	Escenario inicial	Escenario simulado	Cambio
Exportaciones	86815.42	87098.84	283.42
Importaciones	84351.36	84645.32	293.95
Saldo comercial	2464.05	2453.52	-10.53

Table 18: Mercado laboral de la disminución del IDPC

	Escenario inicial	Escenario simulado	Cambio
Desempleo, baja calificación	7.60%	7.27%	-0.3310 p.p.
Desempleo, calificación media	9.90%	9.56%	-0.3411 p.p.
Desempleo, alta calificación	7.80%	7.52%	-0.2800 p.p.

Table 19: Variación de recaudación tributaria de la disminución del IDPC (porcentaje del PIB nominal inicial)

	Base (% del PIB)	Simulado (% del PIB)	Cambio (p.p. del PIB)
Recaudación total	18.1916	18.0916	-0.1000
IDPC (*FIRMTAX*)	4.7622	4.6166	-0.1456
PIT	1.8103	1.8159	0.0057
IVA	8.6254	8.6579	0.0325
Impuestos a la producción	1.4745	1.4800	0.0054
Impuestos específicos	0.9727	0.9727	0.0000
Aranceles	0.5465	0.5485	0.0020

Table 20: Descomposición del impacto fiscal de la disminución del IDPC (puntos del PIB nominal inicial)

Impuesto	Cambio observado	Efecto tasa	Efecto base	Tasa más base	Efecto precio	Residuo
IVA	0.0325	0.0000	0.0136	0.0136	0.0189	0.000000
IDPC (*FIRMTAX*)	-0.1456	-0.1618	0.0000	-0.1618	0.0162	0.000000
PIT	0.0057	0.0000	0.0044	0.0044	0.0012	0.000000
Impuestos a la producción	0.0054	0.0000	0.0025	0.0025	0.0030	0.000000
Impuestos específicos	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000000
Aranceles	0.0020	0.0000	0.0005	0.0005	0.0015	0.000000
Total	-0.1000	-0.1618	0.0210	-0.1408	0.0408	0.000000

La variación nominal observada de la recaudación total corresponde a una disminución de 0.1000 puntos del PIB inicial. No obstante, al excluir la revaloración nominal de las bases, el efecto conjunto de tasa y base es una caída de 0.1408 puntos del PIB. Este resultado combina un efecto tasa mecánico de -0.1618 puntos, asociado íntegramente al IDPC, y un efecto base positivo de 0.0210 puntos, generado por la expansión de la actividad y de otras bases imponibles.

En el propio IDPC, el efecto conjunto de tasa y base alcanza -0.1618 puntos del PIB. Su efecto base es nulo porque el capital corporativo permanece fijo bajo el cierre utilizado. La expansión económica compensa parcialmente esta pérdida mediante aumentos de las bases del IVA, el PIT, los impuestos a la producción y los aranceles, cuyos aportes ascienden a 0.0136, 0.0044, 0.0025 y 0.0005 puntos del PIB, respectivamente.

El efecto precio agregado es positivo y alcanza 0.0408 puntos del PIB, por lo que reduce la pérdida observada de 0.1408 a 0.1000 puntos. Los principales componentes corresponden a la revaloración del IVA y del IDPC, con efectos de 0.0189 y 0.0162 puntos del PIB, respectivamente. Dado que este componente depende del numerario y del ajuste de los precios relativos, la evaluación fiscal de la política se concentra en la suma de los efectos tasa y base.

En términos macroeconómicos, la rebaja del impuesto a las firmas produce una expansión moderada de la actividad: el PIB real aumenta 0.1454% y el PIB nominal, 0.3509%. Por el lado de la demanda, el consumo real aumenta 0.0975% y la inversión real, 0.3792%. Estos resultados son coherentes con los dos canales destacados en la figura: mayores dividendos para los hogares, que elevan el consumo, y un mayor ahorro de las firmas, que impulsa la inversión mediante el bloque ahorro–inversión.

En el frente externo, las exportaciones y las importaciones aumentan 0.0546% y 0.0766%, respectivamente, pero el saldo comercial disminuye de 2464.05 a 2453.52. Esta dinámica refleja que la expansión de la absorción interna también incrementa la presión sobre la restricción externa. En el mercado laboral, la tasa de desempleo cae 0.3310 puntos porcentuales para el trabajo de baja calificación, 0.3411 para el de calificación media y 0.2800 para el de alta calificación. Bajo este cierre, el mejor desempeño macroeconómico viene acompañado de un deterioro del saldo comercial, que debe absorberse mediante el ajuste cambiario y no mediante una expansión del ahorro externo.

Conclusión de la disminución del impuesto a las firmas: la reducción de un punto porcentual del IDPC genera una pérdida fiscal de tasa más base equivalente a 0.1408 puntos del PIB inicial. La expansión de otras bases tributarias compensa parcialmente el efecto mecánico de la rebaja, mientras que el efecto precio positivo reduce la pérdida nominal observada a 0.1000 puntos del PIB. La medida eleva moderadamente el producto, el consumo y, especialmente, la inversión, y mejora el mercado laboral, pero deteriora el saldo comercial. La principal disyuntiva se plantea, por tanto, entre una mayor actividad de corto plazo y menores ingresos fiscales.

6 Conclusión general

El documento desarrolla un modelo de equilibrio general computable estático y determinístico para una economía de doce sectores y trece bienes, calibrado con una matriz de contabilidad social para Chile. El modelo integra los bloques de hogares, producción, firmas, gobierno, sector externo, recaudación tributaria y ahorro–inversión. También articula la oferta doméstica, las exportaciones y las importaciones mediante los mecanismos CET y Armington. Esta estructura representa de manera coherente los flujos reales y nominales de la economía y permite evaluar los efectos macroeconómicos y fiscales de cambios tributarios específicos.

Los ejercicios muestran que las tres reformas tributarias producen efectos agregados diferenciados. El incremento de un punto porcentual en la tasa del IVA reduce el PIB real en 0.6068%, el consumo real en 0.7090% y la inversión real en 0.3722%. Además, aumenta la tasa de desempleo entre 2.1196 y 2.5102 puntos porcentuales, según el tipo de trabajo. El principal efecto macroeconómico de esta medida es, por tanto, la compresión de la absorción interna y el deterioro del mercado laboral.

El aumento de 10% del impuesto a la renta de personas reduce el PIB real en 0.3889%, el consumo real en 0.5258% y la inversión real en 0.1676%. Asimismo, incrementa la tasa de desempleo entre 0.7706 y 0.8915 puntos porcentuales, según el tipo de trabajo. El saldo comercial también se deteriora. En consecuencia, el rasgo dominante de esta medida es la contracción de la demanda interna y del empleo.

La disminución de un punto porcentual del IDPC eleva el PIB real en 0.1454% y la inversión real

en 0.3792%, y reduce la tasa de desempleo entre 0.2800 y 0.3411 puntos porcentuales, según el tipo de trabajo. Sin embargo, esta mejora de la actividad y el empleo viene acompañada de un deterioro del saldo comercial y de una mayor presión sobre la restricción externa.

Desde el punto de vista recaudatorio, los resultados también difieren entre instrumentos. Al considerar el efecto conjunto de tasa y base, el incremento del IVA eleva la recaudación total en 0.3238 puntos del PIB inicial y el aumento del PIT, en 0.1264 puntos, mientras que la disminución del IDPC la reduce en 0.1408 puntos. Las variaciones nominales observadas son de 0.0076, 0.0147 y -0.1000 puntos, respectivamente, debido a efectos precio de -0.3163, -0.1118 y 0.0408 puntos del PIB. La descomposición permite, por tanto, distinguir el rendimiento asociado directamente a la política y a la respuesta real de las bases de los cambios originados por la revaloración nominal.

Una ventaja de este tipo de modelos es que permiten evaluar simultáneamente los efectos de una medida sobre variables reales, externas, laborales y fiscales, y no solo sobre la dimensión que motiva originalmente la reforma. A diferencia de los análisis parciales, esta perspectiva integrada hace visibles las disyuntivas entre actividad, empleo, recaudación y sector externo, y ofrece una base más completa para la evaluación de la política tributaria.

Como próximas etapas, se propone implementar un análisis de sensibilidad de los parámetros utilizados y desarrollar extensiones que enriquezcan la interpretación de los resultados. Entre ellas se encuentran una representación más detallada de la estructura tributaria, una mayor desagregación sectorial y de productos, la incorporación de hogares heterogéneos, el análisis distributivo y una profundización del mercado laboral mediante rigideces adicionales o mecanismos de informalidad.

7 Disponibilidad de código

El repositorio del proyecto se encuentra disponible en `https://github.com/fcohenriquez/eq_general`.

8 Referencias

References

[1] Kenneth J. Arrow and Gerard Debreu. Existence of an equilibrium for a competitive economy. *Econometrica*, 22(3):265–290, 1954.

[2] Charles L. Ballard, Don Fullerton, John B. Shoven, and John Whalley. *A General Equilibrium Model for Tax Policy Evaluation*. University of Chicago Press, 1985.

[3] Kemal Dervis, Jaime de Melo, and Sherman Robinson. *General Equilibrium Models for Development Policy*. Cambridge University Press, 1982.

[4] Peter B. Dixon and Dale W. Jorgenson, editors. *Handbook of Computable General Equilibrium Modeling*. Elsevier, 2013. Volumes 1A–1B.

[5] Graham Pyatt and Jeffrey I. Round, editors. *Social Accounting Matrices: A Basis for Planning.* World Bank, 1985.

[6] John B. Shoven and John Whalley. *Applying General Equilibrium.* Cambridge University Press, 1992.

[7] José Venegas M. SAM 2008 para Chile. Una Presentación Matricial de la Compilación de Referencia 2008. Estudios Económicos Estadísticos 95, Banco Central de Chile, 2013.